



Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 000

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do “A”
Participantes	Willan Granda, Darwin Campoverde, Axel Jiménez, Bayron Coronel, Jeancarlos Aguirre.
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Comprende los conceptos de variable aleatoria y distribución de probabilidad asociada, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	000
Título de la Práctica	Fundamentos de Probabilidad y Espacios Muestrales
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Fecha	Martes 6 de abril 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Comprender los conceptos fundamentales de probabilidad: experimento aleatorio, espacio muestral y eventos.
- Aplicar las operaciones de conjuntos (unión, intersección, complemento) en el contexto de probabilidad.
- Utilizar Python para generar, analizar espacios muestrales y calcular probabilidades usando los enfoques clásico, empírico y subjetivo.

3. Materiales y reactivos:

- Computadora con acceso a Internet.
- Python 3.8+ instalado.
- Librerías: itertools, collections, NumPy, Pandas.
- Jupyter Notebook o Google Colab.
- Dataset regional de Loja (para seleccionar - ver anexo).
- Dados o monedas (opcional, para experimentos físicos).
- Cuaderno de trabajo o portafolio digital (Word o PDF).
- Documentación guía de la práctica (formato institucional APE).
- Navegador web actualizado (Google Chrome o Firefox).
- Plataforma EVA UNL.



4. Equipos y herramientas

- Laboratorio de Computación Aplicada (equipado con conexión a internet).
- Computadora personal (PC o portátil) 4GB RAM.
- Software de procesamiento de textos (Microsoft Word / LibreOffice).
- EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje UNL).
- Google Colab (Python 3x) IDE: Jupyter Notebook, VS Code.
- Navegador Web actualizado.
- Acceso a bibliografía digital o física.

5. Procedimiento / Metodología

Inicio:

Enfoque PID-2025: ABP y ABI. Duración: 120 min. Modalidad: grupal (2-3 estudiantes).

Desarrollo:

Utilizar la librería itertools de Python para generar espacios muestrales de experimentos aleatorios.

1. Importe las librerías necesarias:

```
import itertools
import numpy as np
from collections import Counter

# Verificar importaciones
print("Librerías importadas correctamente")
```

1. Genere el espacio muestral para el lanzamiento de una moneda:

```
# Experimento: Lanzamiento de una moneda
moneda = ['C', 'S'] # Cara y Sello

# Espacio muestral para 1 lanzamiento
omega_1 = list(itertools.product(moneda, repeat=1))
print(f"Espacio muestral 1 lanzamiento: {omega_1}")
print(f"Cardinalidad: {len(omega_1)}")

# Espacio muestral para 2 lanzamientos
omega_2 = list(itertools.product(moneda, repeat=2))
print(f"\nEspacio muestral 2 lanzamientos: {omega_2}")
print(f"Cardinalidad: {len(omega_2)}")

# Espacio muestral para 3 lanzamientos
omega_3 = list(itertools.product(moneda, repeat=3))
print(f"\nEspacio muestral 3 lanzamientos: {omega_3}")
print(f"Cardinalidad: {len(omega_3)}")
```

2. Genere el espacio muestral para el lanzamiento de un dado:

```
# Experimento: Lanzamiento de dados
dado = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

# Un dado
omega_dado1 = list(itertools.product(dado, repeat=1))
print(f"1 dado - Cardinalidad: {len(omega_dado1)}")

# Dos dados
omega_dado2 = list(itertools.product(dado, repeat=2))
print(f"2 dados - Cardinalidad: {len(omega_dado2)}")
```

```
# Mostrar algunos resultados
print(f"\nPrimeros 10 resultados de 2 dados: {omega_dado2[:10]}")
```

3. Defina eventos y calcule sus cardinalidades:

```
# Definir eventos para 2 dados
# Evento A: La suma de los dados es 7
evento_A = [resultado for resultado in omega_dado2 if sum(resultado) == 7]
print(f"Evento A (suma = 7): {evento_A}")
print(f"Cardinalidad de A: {len(evento_A)}")

# Evento B: Ambos dados muestran numeros pares
evento_B = [resultado for resultado in omega_dado2 if all(x % 2 == 0 for x in resultado)]
print(f"\nEvento B (ambos pares): {evento_B}")
print(f"Cardinalidad de B: {len(evento_B)}")

# Evento C: Al menos un dado muestra 6
evento_C = [resultado for resultado in omega_dado2 if 6 in resultado]
print(f"\nEvento C (al menos un 6): {len(evento_C)} resultados")
```

Tarea 2: Calculo de Probabilidades - Enfoque Clasico

Caso de estudio: Calcular probabilidades usando el enfoque clasico (todos los resultados igualmente probables).

4. Implemente una funcion para calcular probabilidades:

```
def probabilidad_clasica(evento_favorable, espacio_muestral):
    """
    Calcula la probabilidad clasica de un evento.

    Parametros:
    - evento_favorable: lista de resultados favorables
    - espacio_muestral: lista de todos los resultados posibles

    Retorna:
    - Probabilidad del evento
    """
    return len(evento_favorable) / len(espacio_muestral)

# Ejemplo: Probabilidad de obtener suma 7 con 2 dados
P_A = probabilidad_clasica(evento_A, omega_dado2)
print(f"P(A) = P(suma = 7) = {len(evento_A)}/{len(omega_dado2)} = {P_A:.4f}")

# Probabilidad de ambos pares
P_B = probabilidad_clasica(evento_B, omega_dado2)
print(f"P(B) = P(ambos pares) = {P_B:.4f}")

# Probabilidad de al menos un 6
P_C = probabilidad_clasica(evento_C, omega_dado2)
print(f"P(C) = P(al menos un 6) = {P_C:.4f}")
```

5. Calcule probabilidades de operaciones entre eventos:

```
# Interseccion de A y B
interseccion_AB = [r for r in evento_A if r in evento_B]
print(f"A ∩ B = {interseccion_AB}")
P_A_inter_B = len(interseccion_AB) / len(omega_dado2)
print(f"P(A ∩ B) = {P_A_inter_B:.4f}")

# Union de A y B
union_AB = list(set(evento_A + evento_B))
```

```
P_A_union_B = len(union_AB) / len(omega_dado2)
print(f"\nP(A U B) = {P_A_union_B:.4f}")

# Verificar: P(A U B) = P(A) + P(B) - P(A ∩ B)
verificacion = P_A + P_B - P_A_inter_B
print(f"Verificacion: P(A) + P(B) - P(A ∩ B) = {verificacion:.4f}")
```

Tarea 3: Enfoque Empirico - Simulacion

Objetivo: Verificar las probabilidades teoricas mediante simulacion computacional (Ley de los Grandes Numeros).

6. Simule el lanzamiento de dados:

```
def simular_dados(n_simulaciones):
    """
    Simula el lanzamiento de dos dados n veces.
    Retorna una lista con las sumas obtenidas.
    """
    resultados = []
    for _ in range(n_simulaciones):
        dado1 = np.random.randint(1, 7)
        dado2 = np.random.randint(1, 7)
        resultados.append((dado1, dado2))
    return resultados

# Realizar simulaciones con diferentes tamanos
tamanos = [100, 1000, 10000, 100000]

print("Simulacion de P(suma = 7):")
print(f"Probabilidad teorica: {P_A:.4f}\n")

for n in tamanos:
    simulacion = simular_dados(n)
    conteo_7 = sum(1 for r in simulacion if sum(r) == 7)
    prob_empirica = conteo_7 / n
    print(f"n = {n:>6}: P(suma=7) = {prob_empirica:.4f}, Error = {abs(prob_empirica - P_A):.4f}")
```

7. Visualice la convergencia:

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Simulacion progresiva
n_max = 5000
simulacion = simular_dados(n_max)

# Calcular probabilidad acumulada
prob_acumulada = []
for i in range(1, n_max + 1):
    conteo = sum(1 for r in simulacion[:i] if sum(r) == 7)
    prob_acumulada.append(conteo / i)

# Graficar
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(range(1, n_max + 1), prob_acumulada, 'b-', alpha=0.7,
label='Probabilidad empirica')
plt.axhline(y=P_A, color='r', linestyle='--', label=f'Probabilidad teorica = {P_A:.4f}')
plt.xlabel('Numero de simulaciones')
plt.ylabel('Probabilidad de suma = 7')
plt.title('Convergencia de la Probabilidad Empirica (Ley de los Grandes Numeros)')
```

```
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.ylim(0.1, 0.3)
plt.show()
```

Tarea 4: Probabilidad Condicional e Independencia

Caso de estudio: Analizar eventos condicionales e independencia entre eventos.

8. Calcule probabilidades condicionales:

```
# Probabilidad condicional:  $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$ 
if P_B > 0:
    P_A_dado_B = P_A_inter_B / P_B
    print(f"P(A|B) =  $P(A \cap B) / P(B) = \{P\_A\_inter\_B:.4f\} / \{P\_B:.4f\} =$ 
    {P_A_dado_B:.4f}")

# Interpretacion: Dado que ambos dados son pares, cual es la probabilidad de
# que sumen 7?
print(f"\nInterpretacion: Si sabemos que ambos dados son pares,")
print(f"la probabilidad de que sumen 7 es {P_A_dado_B:.4f}")
```

9. Verifique independencia de eventos:

```
# Dos eventos son independientes si  $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$ 
P_A_times_P_B = P_A * P_B
print(f"P(A) * P(B) = {P_A:.4f} * {P_B:.4f} = {P_A_times_P_B:.4f}")
print(f"P(A \cap B) = {P_A_inter_B:.4f}")

if abs(P_A_inter_B - P_A_times_P_B) < 0.0001:
    print("\nLos eventos A y B son INDEPENDIENTES")
else:
    print("\nLos eventos A y B NO son independientes")
```

Metodología activa empleada: ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) – según enfoque PID-2025.

6. Resultados esperados:

Luego de haber simulado el código mediante Google Collab, se obtuvieron los resultados, mismos que están contenidos dentro del siguiente link:

https://colab.research.google.com/drive/13rqVDQxlJ6QIW6DYFIImQ_cp2fJz-Su1W?usp=sharing

7. Preguntas de Control:

- **Defina: experimento aleatorio, espacio muestral y evento. Proporcione un ejemplo de cada uno.**

A. Experimento Aleatorio: Este es un proceso al cual no se lo puede predecir, ya que al realizarlo siempre arroja resultados distintos entre cada repetición [1].

Ejemplo: El lanzamiento de una moneda y el giro de una ruleta son ejemplos de un experimento aleatorio, porque, aunque se conocen las opciones posibles, no sabemos predecir con certeza que lado de la moneda o en qué casilla se detendrá la flecha.

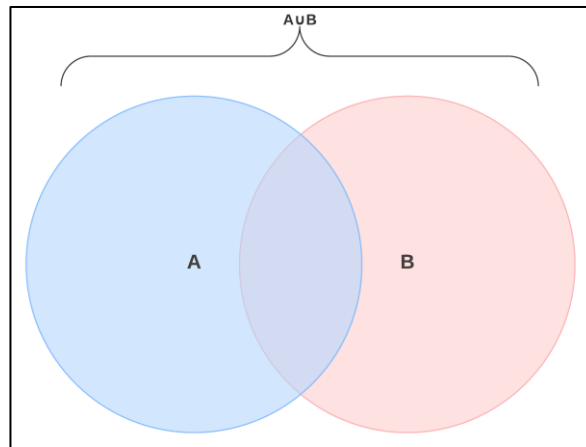
B. Espacio Muestral: Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento [1].

Ejemplo: Lanzar un dado, en este ejemplo el espacio muestral sería $\Omega = (1,2,3,4,5,6)$.

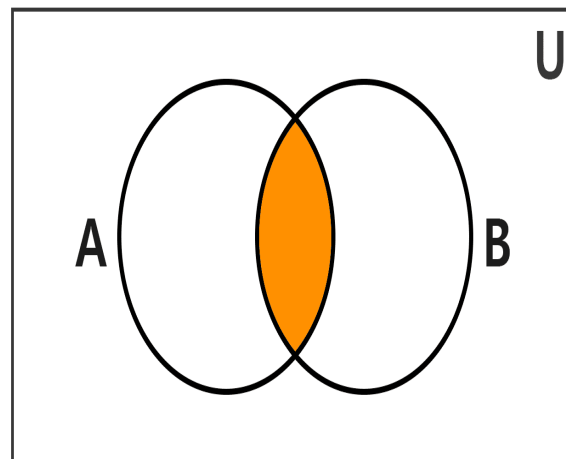
C. Evento: El evento es un subconjunto del espacio muestral el cual cumple con una característica específica [1].

Ejemplo: Un ejemplo de evento es la obtención del 2 de diamantes al extraer una carta al azar de una baraja de 52 naipes.

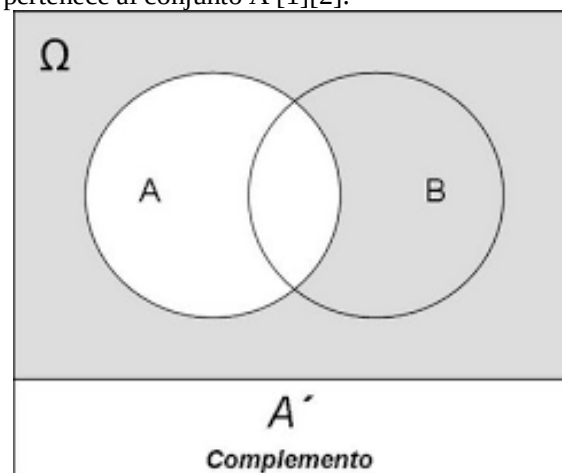
- Dados los eventos A y B , explique que representa $A \cup B$, $A \cap B$ y A^c . Dibuje un diagrama de Venn.
 - $A \cup B$.- A **unión** B representa que ocurre el evento A , el evento B , o que ocurren ambos [1][2].



- $A \cap B$.- A **intersección** B representa el conjunto formado únicamente por los elementos que están en ambos conjuntos al mismo tiempo [1][2].



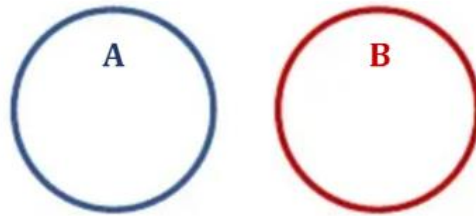
- A^c .- A **complemento** es lo que representa la exclusión, es decir todo lo que existe que no pertenece al conjunto A [1][2].



- **Dos eventos son mutuamente excluyentes. ¿Qué se puede afirmar sobre su intersección? ¿Son necesariamente independientes? Explique.**

La intersección de dos eventos mutuamente excluyentes es siempre el conjunto que está vacío, no son necesariamente independientes. Solo serían en el caso trivial en que al menos uno de los eventos tenga probabilidad de cero [3].

GRÁFICA 1



- **Una urna contiene 5 bolas rojas, 3 azules y 2 verdes. Calcule la probabilidad de: a) Extraer una bola roja, b) Extraer una bola que no sea verde, c) Extraer una bola roja o azul.**

$$5+3+2=10$$

a) Extraer una bola roja:

Bolas rojas: 5

$$P(B.R) = \frac{5}{10} = 0.5$$

b) Extraer una bola que no sea verde

Bolas que no sean verdes: $5+3=8$

$$P(\text{no verdes}) = \frac{8}{10} = 0.8$$

c) Extraer una bola roja o azul

Bolas rojas o azules: $5+3=8$

$$P(\text{roja o azul}) = \frac{8}{10} = 0.8$$

- **Explique la diferencia entre el enfoque clásico y el empírico para asignar probabilidades. ¿En qué situaciones se prefiere cada uno?**

•

El enfoque clásico se basa en el principio de equiprobabilidad y se calcula como:

$$P(E) = \frac{\text{Casos favorables}}{\text{Casos posibles}}$$

Requiriendo que todos los resultados sean igualmente probables

Enfoque empírico se basa en la observación repetida de un experimento y se calcula como:

$$P(E) \approx \frac{\text{Número de veces que ocurre el evento}}{\text{Número total de repeticiones}}$$

Dependiendo de la experiencia y la recolección de datos

¿En qué situaciones se prefiere cada uno?

Enfoque clásico: en situaciones teóricas o juegos de azar donde los resultados son equiprobables y bien definidos (dados, monedas) [2].

Enfoque empírico: en fenómenos reales donde no se puede asumir equiprobabilidad y se necesita observar datos (fallas de sistemas, comportamiento humano) [2].



- **Demuestre que si A y B son eventos independientes, entonces $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$.**

$$P(A|B) = P(A) \text{ y } P(B|A) = P(B)$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \text{ si } P(B) > 0$$

Si A y B son independientes, entonces:

$$P(A|B) = P(A)$$

Sustituyendo:

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$$

Multiplicamos ambos lados por P(B):

$$P(A \cap B) = P(A) * P(B)$$

- **En el lanzamiento de 3 monedas, cual es la probabilidad de obtener: a) Exactamente 2 caras, b) Al menos 1 cara, ¿c) No más de 1 sello?**
 $2^3 = 8$

a) Exactamente 2 caras:

RF: CCS, CSC, SCC

Casos favorables: 3

$$P(\text{exactamente 2 caras}) = \frac{3}{8} = 0.375$$

b) Al menos 1 cara:

Casos favorables: $8 - 1 = 7$

$$P(\text{al menos 1 cara}) = \frac{7}{8} = 0.875$$

c) No más de 1 sello:

Número de casos favorables

$$P(\text{no más de un sello}) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 0.5$$

- **Describa el dataset que ha seleccionado para su proyecto. ¿Cuál es la variable principal de interés y que distribución de probabilidad espera que siga? Justifique.**

Para el presente proyecto se ha seleccionado un *dataset* regional correspondiente a la provincia de Loja, enfocado en el registro de la precipitación pluvial diaria. La variable principal de interés es la cantidad de milímetros de lluvia acumulados por día, tratada como una variable aleatoria con el fin de analizar su comportamiento probabilístico.

Se plantea la hipótesis de que estos datos se ajustan a una distribución normal, sustentada en la observación repetida de fenómenos naturales donde no es posible asumir equiprobabilidad. Esta expectativa se fundamenta en la Ley de los Grandes Números, revisada durante la sesión, la cual establece que al procesar un volumen considerable de datos meteorológicos mediante herramientas como **Pandas** y **NumPy**, la distribución de frecuencias observadas tiende a converger hacia un modelo teórico estable y predecible.



- **¿Cómo se relaciona el concepto de cadena con los autómatas que veremos en prácticas posteriores?**
Su relación es de entrada y de procesador, porque una cadena es una secuencia de símbolos y el autómata es una máquina teórica que lo que hace es tomar la cadena como entrada y lo lee símbolo por símbolo de izquierda a derecha para al finalizar si el estado en el que se detiene el autómata es un estado de aceptación se concluye que la cadena es válida y si termina en otro estado es rechazada [4].

8. Evaluación

- ✓ Participación durante el desarrollo de la práctica.
- ✓ Precisión en el planteamiento de ejemplos válidos e inválidos.
- ✓ Claridad y formalidad en las justificaciones de cada ejercicio.
- ✓ Entrega puntual del desarrollo en formato portafolio o en EVA.

9. Bibliografía

- [1] B. Illowsky y S. Dean, *Introducción a la estadística*. Houston, TX, EE. UU.: OpenStax, Rice University, 2022. [En línea]. Disponible en: https://assets.openstax.org/oscms-prodcms/media/documents/Introduccion_al_la_estadistica_-_WEB.pdf
- [2] J. L. Devore, *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias*, 9a ed. Cengage Learning, 2016. [En línea]. Disponible en: https://www.academia.edu/31686645/probabilidad_y_estadistica
- [3] Adnan Ali, "What is the difference between independent and mutually exclusive events?", *Mathematics Stack Exchange*, 22 de septiembre de 2014. [En línea]. Disponible en: <https://math.stackexchange.com/questions/941150/what-is-the-difference-between-independent-and-mutually-exclusive-events>
- [4] GeeksforGeeks, "Introduction of Finite Automata," *Theory of Computation*, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.geeksforgeeks.org/introduction-of-finite-automata/>

10. Elaboración y Aprobación

- Elaborado por: nombre del Docente responsable de la práctica.
- Aprobado por: nombre del Director de Carrera.

Elaborado por	Cristian R. Narváez Guillén Docente	
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	